

Documentation du quadrillage

Papier à utiliser :

Les papiers utilisés ici sont les papiers quadrillés standard du commerce. Les dimensions de ce papier sont les mêmes que celles d'un papier A4 : 21 cm * 29.7 cm

- Dimensions de carreaux : 5 mm * 5 mm.

Echelle utilisée :

- 1 carreau papier = 5 cm en réel sur la table avec le robot
 - 7 carreaux papiers = 1 grand carreau dans la routine du code. (xx 1C)
- Avec cette échelle, on arrive à représenter toute la table sur le papier indiqué ci-dessus.

Les dimensions de la table sont :

- longueur : 3 m = 60 carreaux papiers.
- largeur : 2 m = 40 carreaux papiers.

Gestion déplacement du robot sur la table :

- ⇒ Dessiner l'ensemble de la table avec l'échelle sur une feuille A4 petit carreau.
- ⇒ Fabriquer un petit robot papier avec son centre.
- ⇒ Estimer les mouvements envisageables.

DOCUMENTATION DU DEPLACEMENT DU ROBOT

Dans la pratique, notre référence de départ est le côté inférieur droit.

AV=Avancer,

TAG= tourner à gauche

TAD= tourner à droite,

RE= reculer,

O pince = ouverture pince, C =carreau.

Exemple d'un déplacement nécessaire :

AV 1 C : correspond à un déplacement de $7c = 7 \times 5 = 35$ cm sur la table.

TAG 45°

AV 0.2 C : correspond à un déplacement de 7 cm sur la table.

TAG 45°

AV 1 C

AV 0.5 C

TAG 45°

O pince

TAD 90°

O pince

AV 0.5 C

TAD 90°

AV 0.25 C

TAG 45°
AV 1 C
TAD 45°
AV 0.2 C
RE 0.2 C

Il existe 4 routines pour avancer :

- Av 1C
- Av 0.5C
- Av 0.25C
- Av 0.2C, (Pythagore possible en diagonale..)

Elles existent aussi pour reculer (4 routines RE 1C RE 0.5C RE 0.25C RE 0.2C).

De plus, il existe aussi des routines **tourner droite, tourner gauche, demi-tour droit, demi-tour gauche**.

De préférence, les rotations seront toujours 45° ou 90° pour rester sur le quadrillage.

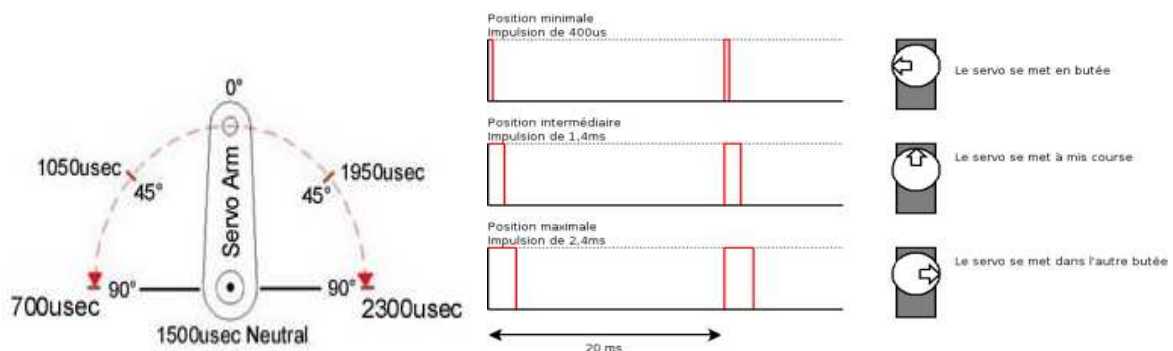
Tous les déplacements peuvent se faire avec/ou une combinaison ces routines.

Une fois que nous positionnons le robot, nous pouvons chercher à prendre des pièces avec les pinces.

Pour les pinces, nous avons 5 routines : Ouvre_pince2012, Droitpince2012, Prépince2012, Pince2012, Pinceoff. Ces routines permettent de gérer les 2 pinces du robot en simultanées. Nous pouvons gérer chaque pince aussi indépendamment si besoin en direct.

Chaque pince est reliée à un servomoteur (exemple SRV0, SRV1, SRV2 ...). Avec SRV0= 0 le servomoteur est off (non alimenté). En mettant une valeur de SRV on choisit l'angle de rotation de la pince. A titre indicatif SRVx est inférieur à 10.

L'impulsion électrique peut varier de 0,700ms à 2,3ms et à une période de 20 ms.
1,5ms est la position centrale.



<http://nononux.free.fr/index.php?page=elec-brico-testeur-servomoteur>

Ce signal peut aussi commander en **sens et vitesse** des contrôleurs bidirectionnels DC ou autre pour des moteurs.

Documentation du code réel du Robot

RB0BP() ; RB0 BreakPoint avec le switch du départ pour suivre les déplacements.

On, Off, permet ou non la détection d'obstacle si nécessaire.

AV_1C est avancer_1c() ;

AV 0.5C est avancer_05c() ;

AV 0.25C est avancer_025c(ON/OFF) ;

AV 0.2C est avancer_020c(ON/OFF) ;

Idem pour reculer

Si l'angle est 90, nous mettrons $90 \times 10 \times \text{COEF} = 900 \times \text{COEF}$.

TAG devient alors tourne_g(angle*10*COEF) ;

TAD devient tourne_d(angle*10*COEF) ;

```
//ouvre_pince2011();
```

```
P1A: // SUPPOSONS allez chercher le chiffon sur la carte au trésor
```

```
  avancer_1c(ON);
```

```
  RB0BP();
```

```
  avancer_1c(ON);
```

```
  RB0BP();
```

```
  tourne_d(900*COEF);
```

```
  RB0BP();
```

```
  /// TAPEZ sur le bord pour bien être droit ?
```

```
//
```

```
  // TBD 025c pas assez
```

```
  reculer_05c();
```

```
  RB0BP();
```

```
  reculer_020c();
```

```
  RB0BP();
```

```
//
```

```
  avancer_05c(ON);
```

```
  RB0BP();
```

```
  avancer_1c(ON);
```

```
  RB0BP();
```

```
  // Nous sommes aupres des palmiers...
```

```
//
```

```
  tourne_d(900*COEF);
```

```
  RB0BP();
```

```
  reculer_05c();
```

```
  RB0BP();
```

```
  reculer_025c();
```

```
  RB0BP();
```

```
  tourne_g(450*COEF); // Pour se rapprocher des palmiers mais pas trop ..
```

```
  RB0BP();
```

Ainsi la programmation de tous déplacements est assez rapide. Il est possible en quelques heures voir beaucoup moins de reprogrammer des mouvements. Ceci afin d'améliorer le développement du robot pour tous.

Trois phases :

1 : les déplacements via un pseudo-quadrillage

2 : les actions si pinces ou autres

3 : Incorporé la caméra si possible